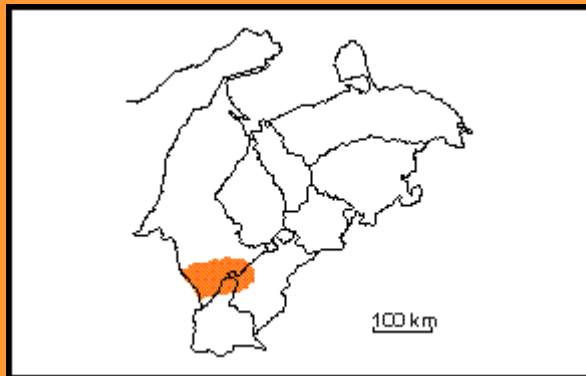


**TERCIARIO (Paleoceno)**

Departamento Norte de Santander, Colombia

Referencia original: F. B. Notestein, C. W. Hubman y J. W. Bowler, 1944, p. 1190

Consideraciones históricas: El término Formación Barco fue originalmente definido y publicado por Notestein *et al.* (1944), para designar la unidad intermedia del Grupo Orocué, en la Concesión Barco, frontera colombo venezolana. Sutton (1946) extendió el uso del nombre a los distritos Colón y Perija del estado Zulia, para reemplazar los términos Tercer Horizonte de Carbón y Arenas de Tabla de Liddle (1928). Schaub (1948) y Staff of Caribbean Petroleum Co. (1948), usaron el término Formación Tercer Carbón, reconociendo su equivalencia con las formaciones Barco y Los Cuervos. Trump y Salvador (1964) identifican la unidad en Mérida y Táchira, como parte del Grupo Angostura. Brondjik (1967) confirmó el uso del término en el suroeste de la cuenca de Maracaibo, aunque señaló las dificultades para reconocer la formación en áreas del Zulia y Táchira. Fierro y Useche (1985) describieron la formación en la región de Nula, estado Táchira. Bar y Peña (1985) la describieron (usando el nombre erróneo de Los Barcos en partes del texto), en la región de Santo Domingo, Táchira. Kiser (1989), la describe para la cuenca Apure Llanos, también en el sector sur del Táchira. Boesi *et al.* (1989) la describen brevemente en el flanco norandino, en el sector Lobatera-El Vigía, estados Táchira y Mérida.

Localidad tipo: Sierra Barco Este, en el flanco oriental del anticlinal de Petrólea, en la Concesión Barco, departamento Norte de Santander, Colombia. Notestein *et al.* (*op. cit.*) seleccionaron la sección medida en la serranía, 3 km al sur de la estación de triangulación Barco en Venezuela.

Descripción litológica: La Formación Barco está compuesta por areniscas, lutitas y limolitas intercaladas. Las areniscas son generalmente de color gris, arcillosas, de grano muy fino a medio, bien escogidas y con estratificación cruzada o laminada, localmente contienen mica y laminaciones de lutita. El nombre de areniscas chispeantes que se les da frecuentemente, se debe a crecimientos secundarios de cuarzo cristalino que brillan al sol. Las lutitas y arcilitas que forman de la tercera parte a la mitad del espesor total de la sección, son gris a gris oscuro, parcialmente limosas, micáceas y carbonáceas, con esferulitas diminutas de siderita. Son frecuentes masas lenticulares y nódulos de ferrolita arcillosa. En la parte superior de la formación, se presentan capas delgadas de carbón.

Fierro y Useche (*op. cit.*) al describir la unidad en la región de El Nula, indican areniscas color gris de grano fino, micáceas y localmente carbonáceas, limolitas y lutitas gris a gris oscuro, micáceas y con nódulos sideríticos. Hacia el tope, se presentan estratos delgados de carbón.

Espesor: En la Concesión Barco, el espesor de la formación varía de 150 a 278 m, con un promedio de 194 m. (Notestein *et al.*, *op. cit.*) Trump y Salvador (*op. cit.*) mencionan espesores de 82 a 165 m en el suroeste del Táchira. Fierro y Useche (*op. cit.*) reportan un espesor de 150 m en la región de El Nula, y 200 a 300 cerca de San Cristóbal.

Extensión geográfica: En Venezuela, la formación ha sido reconocida en el suroeste del Zulia y en los estados Táchira y Mérida.

Expresión topográfica: Las areniscas de la unidad, forman filas prominentes paralelas al rumbo de las estructuras.

Contactos: La Formación Barco yace concordantemente sobre la Formación Catatumbo, definiéndose el contacto en el paso de las lutitas oscuras de Catatumbo, a las primeras areniscas gris claro de Barco. En el tope, pasa transicionalmente a la Formación Los Cuervos, en el contacto entre la arenisca superior a las capas de carbón de esta formación. En la región de El Nula, la formación yace sobre la Formación Colón por desaparición local de la Formación Catatumbo (Fierro y Useche, *op. cit.*), pasando concordantemente en el tope a la Formación Los Cuervos.

Fósiles: La Formación Barco está notablemente desprovista de fósiles, con excepción de algunos foraminíferos arenáceos no diagnósticos. Kuyl *et al.* (1955) mencionan un contenido de polen, pero sin describirlo. Boesi *et al.*

(1989) incluyen a la formación en la zona palinológica VII 14/16, caracterizada por *Spinozonocolpites baculatis*, *Gemmastephanocolpites gemmatus* y *Foreotricolpites perforatus*.

Edad: Aunque Notestein *et al.* (*op. cit.*) asignaron tentativamente la edad de la formación al Eoceno Temprano, los resultados de la datación palinológica (Kuyl *et al.*, 1955, Boesi *et al.*, 1989) indican definitivamente una edad paleocena.

Correlación: La Formación Barco correlaciona cronológicamente con la Formación Guasare (Kuyl *et al.*, *op. cit.*). A larga distancia se correlaciona con las formaciones Ranchería y Valle Hondo, en el extremo noreste de los andes.

Paleoambientes: La litología de la Formación Barco representa un ambiente deltaico bajo en su parte inferior, a deltaico alto en la parte superior (Boesi *et al.*, *op. cit.*, Kiser, *op. cit.*).

Importancia económica: La Formación Barco es importante productora de petróleo en el Campo Tarra, al suroeste de Zulia y en la Concesión Barco, Colombia.

Sinonimia: Los términos Tercer Carbón y Areniscas de Tabla (Liddle, *op. cit.*), son sinónimos invalidos de la Formación Barco.

Véase [OROCUE, Grupo](#).

© P. Jam L., 1997

Referencias

Bar, P., Mc. Tadeusz, y P. R. Peña, 1985. Yacimiento de carbón Santo Domingo, Táchira. Mem., *VI Cong. Geol. Venezolano.*, 6: 3799-3831.

Boesi, et al. 1989. ?????????????????????????????????

Brondijk, J. F., 1967-a. Contributions pf the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. III: The Misoa and Trujillo Formations. *soc. Venezolana Geol., Min., Petr.*, Bol. Inf., 10(1): 3-19.

Brondijk, J. F., 1967-b. Contributions pf the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. V: "Eocene" formations in the south-western part of the Maracaibo Basin. *Asoc. Venezolana Geol., Min., Petr.*, Bol. Inf., 10(2): 33-50.

Fierro, S. I. y C. A. Useche, 1985. Geología del Nula-Sarare, estados Táchira y Apure. Mem., *IV Cong. Geol. Venezolano*, Dir. Geol., Pub. Esp. 5. 1: 654-702.

Kiser, G. D., 1989. Relaciones estratigráficas de la cuenca Apure-Llanos, con áreas adyacentes, Venezuela Suroeste y Colombia Oriental. Monografía. *Soc. Venez. Geol.*, (1): 77.

Kuyl, *et al.*, 1955 The application of palynology to oil geology with reference to western Venezuela. *Geol. Mijnb., New Ser.*, 17(3): 49-76

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Notestein, F. B., C. W. Hubman and J. W. Bowler, 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America, *Geol. Soc. Am. Bull.*, 55(9): 1165-1216.

Schaub, H. P., 1948. Outline of sedimentation in Maracaibo Basin, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 32(2): 215-227.

Staff of Caribbean Petroleum Company, 1948. Oil Fields of Royal Dutch-Shell Group in western Venezuela. *American Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 32(4): 517-628.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 30(10): 1621-1741.

Trump, G. W. y Salvador, 1964. Guidebook to the geology of western Táchira. *Asoc. Venezolana Geol., Min., Pet.*, Bol. Inf., 25 p.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)